

0810 | 排序过程：一趟以后什么已经确定

能力线 11-sort · 第 11/40 个节点 · 34 道真题引用

故事梗概

排序算法的名称很多，真题反复追问的是一次操作改变了哪些相对位置、哪些元素已经到达最终位置，以及初始状态和存储方式怎样改变代价。

这里的日期是链表节点，不是完成期限；是否前进，由这条能力线能否从题干恢复决定。

9. 已知关键字序列 5, 8, 12, 19, 28, 20, 15, 22 是小根堆（最小堆），插入关键字 3，调整后得到的小根堆是_____。
- A. 3, 5, 12, 8, 28, 20, 15, 22, 19 B. 3, 5, 12, 19, 20, 15, 22, 8, 28
C. 3, 8, 12, 5, 20, 15, 22, 28, 19 D. 3, 12, 5, 8, 28, 20, 15, 22, 19
10. 若数据元素序列 11, 12, 13, 7, 8, 9, 23, 4, 5 是采用下列排序方法之一得到的第二趟排序后的结果，则该排序算法只能是_____。
- A. 冒泡排序 B. 插入排序 C. 选择排序 D. 二路归并排序
11. 冯·诺依曼计算机中指令和数据均以二进制形式存放在存储器中，CPU 区分它们的依据是_____。
- A. 指令操作码的译码结果 B. 指令和数据的寻址方式
C. 指令周期的不同阶段 D. 指令和数据所在的存储单元

9. 已知关键字序列 5, 8, 12, 19, 28, 20, 15, 22 是小根堆（最小堆），插入关键字 3，调整后得到的小根堆是_____。
- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| A. 3, 5, 12, 8, 28, 20, 15, 22, 19 | B. 3, 5, 12, 19, 20, 15, 22, 8, 28 |
| C. 3, 8, 12, 5, 20, 15, 22, 28, 19 | D. 3, 12, 5, 8, 28, 20, 15, 22, 19 |

C. 5, 8, 12, 5, 20, 15, 22, 28, 19

D. 5, 12, 5, 8, 28, 20, 15, 22, 19

10. 若数据元素序列 11, 12, 13, 7, 8, 9, 23, 4, 5 是采用下列排序方法之一得到的第二趟排序后的结果, 则该排序算法只能是_____。

A. 冒泡排序

B. 插入排序

C. 选择排序

D. 二路归并排序

11. 二进制位是计算机中指令和数据均以二进制形式存放在存储器中, CPU 区分它们的依据

10. 采用递归方式对顺序表进行快速排序。下列关于递归次数的叙述中，正确的是_____。
- A. 递归次数与初始数据的排列次序无关
 - B. 每次划分后，先处理较长的分区可以减少递归次数
 - C. 每次划分后，先处理较短的分区可以减少递归次数
 - D. 递归次数与每次划分后得到的分区的处理顺序无关

11. 对一组数据 (2, 12, 16, 88, 5, 10) 进行排序, 若前三趟排序结果如下:

第一趟排序结果: 2, 12, 16, 5, 10, 88

第二趟排序结果: 2, 12, 5, 10, 16, 88

第三趟排序结果: 2, 5, 10, 12, 16, 88

则采用的排序方法可能是_____。

- A. 冒泡排序 B. 希尔排序 C. 归并排序 D. 基数排序

10. 为实现快速排序算法，待排序序列宜采用的存储方式是_____。
- A. 顺序存储 B. 散列存储 C. 链式存储 D. 索引存储

11. 已知序列 25, 13, 10, 12, 9 是大根堆，在序列尾部插入新元素 18，将其再调整为大根堆，调整过程中元素之间进行的比较次数是_____。
- A. 1 B. 2 C. 4 D. 5

10. 在内部排序过程中，对尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为一趟排序。下列排序方法中，每一趟排序结束都至少能够确定一个元素最终位置的方法是_____。

- | | | |
|----------------|---------------|-----------|
| I. 简单选择排序 | II. 希尔排序 | III. 快速排序 |
| IV. 堆排序 | V. 二路归并排序 | |
| A. 仅 I、III、IV | B. 仅 I、III、V | |
| C. 仅 II、III、IV | D. 仅 III、IV、V | |

11. 对一待排序序列分别进行折半插入排序和直接插入排序，两者之间可能的不同之处是_____。
- | | |
|--------------|--------------|
| A. 排序的总趟数 | B. 元素的移动次数 |
| C. 使用辅助空间的数量 | D. 元素之间的比较次数 |

11. 对给定的关键字序列 110, 119, 007, 911, 114, 120, 122 进行基数排序, 则第 2 趟分配收集后得到的关键字序列是_____。
- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| A. 007, 110, 119, 114, 911, 120, 122 | B. 007, 110, 119, 114, 911, 122, 120 |
| C. 007, 110, 911, 114, 119, 120, 122 | D. 110, 120, 911, 122, 114, 007, 119 |

10. 用希尔排序方法对一个数据序列进行排序时，若第 1 趟排序结果为 9, 1, 4, 13, 7, 8, 20, 23, 15，则该趟排序采用的增量（间隔）可能是_____。
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

11. 下列选项中, 不可能是快速排序第 2 趟排序结果的是_____。
- A. 2, 3, 5, 4, 6, 7, 9 B. 2, 7, 5, 6, 4, 3, 9 C. 3, 2, 5, 4, 7, 6, 9 D. 4, 2, 3, 5, 7, 6, 9

9. 下列排序算法中，元素的移动次数与关键字的初始排列次序无关的是_____。
- A. 直接插入排序 B. 起泡排序 C. 基数排序 D. 快速排序

10. 已知小根堆为 8, 15, 10, 21, 34, 16, 12, 删除关键字 8 之后需重建堆, 在此过程中, 关键字之间的比较次数是_____。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

11. 希尔排序的组内排序采用的是_____。
- A. 直接插入排序 B. 折半插入排序 C. 快速排序 D. 归并排序

10. 在内部排序时，若选择了归并排序而没有选择插入排序，则可能的理由是_____。
- I. 归并排序的程序代码更短 II. 归并排序的占用空间更少
III. 归并排序的运行效率更高
- A. 仅 II B. 仅 III C. 仅 I、II D. 仅 I、III

11. 下列排序方法中, 若将顺序存储更换为链式存储, 则算法的时间效率会降低的是_____。
- I. 插入排序 I. 选择排序 III. 起泡排序 IV. 希尔排序 V. 堆排序
- A. 仅 I、II B. 仅 II、III C. 仅 III、IV D. 仅 IV、V

10. 对初始数据序列(8, 3, 9, 11, 2, 1, 4, 7, 5, 10, 6)进行希尔排序。若第一趟排序结果为(1, 3, 7, 5, 2, 6, 4, 9, 11, 10, 8)，第二趟排序结果为(1, 2, 6, 4, 3, 7, 5, 8, 11, 10, 9)，则两趟排序采用的增量（间隔）依次是_____。

A. 3, 1

B. 3, 2

C. 5, 2

D. 5, 3

11. 在将数据序列(6, 1, 5, 9, 8, 4, 7)建成大根堆时, 正确的序列变化过程是_____。
- A. 6, 1, 7, 9, 8, 4, 5 $\rightarrow$ 6, 9, 7, 1, 8, 4, 5 $\rightarrow$ 9, 6, 7, 1, 8, 4, 5 $\rightarrow$ 9, 8, 7, 1, 6, 4, 5
- B. 6, 9, 5, 1, 8, 4, 7 $\rightarrow$ 6, 9, 7, 1, 8, 4, 5 $\rightarrow$ 9, 6, 7, 1, 8, 4, 5 $\rightarrow$ 9, 8, 7, 1, 6, 4, 5
- C. 6, 9, 5, 1, 8, 4, 7 $\rightarrow$ 9, 6, 5, 1, 8, 4, 7 $\rightarrow$ 9, 6, 7, 1, 8, 4, 5 $\rightarrow$ 9, 8, 7, 1, 6, 4, 5
- D. 6, 1, 7, 9, 8, 4, 5 $\rightarrow$ 7, 1, 6, 9, 8, 4, 5 $\rightarrow$ 7, 9, 6, 1, 8, 4, 5 $\rightarrow$ 9, 7, 6, 1, 8, 4, 5 $\rightarrow$ 9, 8, 6, 1, 7, 4, 5

I. 数据的规模 II. 数据的存储方式 III. 算法的稳定性 IV. 数据的初始状态

A. 仅 III B. 仅 I、II

C. 仅 II、III、IV D. I、II、III、IV

I. 数据的规模 II. 数据的存储方式 III. 算法的稳定性 IV. 数据的初始状态

A. 仅 III B. 仅 I、II

C. 仅 II、III、IV D. I、II、III、IV

21

10. 排序过程中，对尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为一“趟”。下列序列中，不可能是快速排序第二趟结果的是_____。

A. 5, 2, 16, 12, 28, 60, 32, 72

B. 2, 16, 5, 28, 12, 60, 32, 72

C. 2, 12, 16, 5, 28, 32, 72, 60

D. 5, 2, 12, 28, 16, 32, 72, 60

- 09.** 下列关于大根堆（至少含 2 个元素）的叙述中，正确的是（ ）。
- I. 可以将堆视为一棵完全二叉树
 - II. 可以采用顺序存储方式保存堆
 - III. 可以将堆视为一棵二叉排序树
 - IV. 堆中的次大值一定在根的下一层
- A. 仅 I、II B. 仅 II、III C. 仅 I、II 和 IV D. I、III 和 IV

11. 对大部分元素已有序的数组进行排序时，直接插入排序比简单选择排序效率更高，其原因是（ ）。
- I. 直接插入排序过程中元素之间的比较次数更少
 - II. 直接插入排序过程中所需要的辅助空间更少
 - III. 直接插入排序过程中元素的移动次数更少
- A. 仅 I B. 仅 III C. 仅 I、II D. I、II 和 III

10. 设数组 $S[] = \{93, 946, 372, 9, 146, 151, 301, 485, 236, 327, 43, 892\}$ ，采用最低位优先 (LSD) 基数排序将 S 排列成升序序列。第 1 趟分配、收集后，元素 372 之前、之后紧邻的元素分别是 ()。
- A. 43, 892 B. 236, 301 C. 301, 892 D. 485, 301
11. 将关键字 6, 9, 1, 5, 8, 4, 7 依次插入到初始为空的大根堆 H 中，得到的 H 是 ()。
- A. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1 B. 9, 8, 7, 5, 6, 1, 4
C. 9, 8, 7, 5, 6, 4, 1 D. 9, 6, 7, 5, 8, 4, 1
-

11. 将关键字 6, 9, 1, 5, 8, 4, 7 依次插入到初始为空的大根堆 H 中, 得到的 H 是 ()。
- | | |
|------------------------|------------------------|
| A. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1 | B. 9, 8, 7, 5, 6, 1, 4 |
| C. 9, 8, 7, 5, 6, 4, 1 | D. 9, 6, 7, 5, 8, 4, 1 |

10. 使用二路归并排序对含 n 个元素的数组 M 进行排序时，二路归并操作的功能是（ ）。
- A. 将两个有序表合并为一个新的有序表
 - B. 将 M 划分为两部分，两部分的元素个数大致相等
 - C. 将 M 划分为 n 个部分，每个部分中仅含有一个元素
 - D. 将 M 划分为两部分，一部分元素的值均小于另一部分元素的值

11. 对数据进行排序时，若采用直接插入排序而不采用快速排序，则可能的原因是（ ）。
- I. 大部分元素已有序
 - II. 待排序元素数量很少
 - III. 要求空间复杂度为 $O(1)$
 - IV. 要求排序算法是稳定的
- A. 仅 I、II B. 仅 III、IV C. 仅 I、II、IV D. I、II、III、IV

10. 下列排序算法中，不稳定的是()。

- I. 希尔排序 II. 归并排序 III. 快速排序 IV. 堆排序 V. 基数排序
- A. 仅 I、II B. 仅 II、V C. 仅 I、III、IV D. 仅 III、IV、V

11. 使用快速排序算法对数据进行升序排序，若经过一次划分后得到的数据序列是 68, 11, 70, 23, 80, 77, 48, 81, 93, 88，则该次划分的枢轴是()。
- A. 11 B. 70 C. 80 D. 81

8.使用快速排序算法对含 $n(n \geq 3)$ 个元素的数组 M 进行排序， 若第一趟排序将 M 中除枢轴外的 $n-1$ 个元素划分为均不为空的 P 和 Q 两块，则下列叙述中，正确的是（ ）。

- A. P 与 Q 块间有序
- B. P 与 Q 均块内有序
- C. P 和 Q 的元素个数大致相等
- D. P 中和 Q 中均不存在相等的元素

9.已知关键字序列 28, 22, 20, 19, 8, 12, 15, 5 是大根堆 (最大堆), 对该堆进行两次删除操作后, 得到的新堆是 ()。

- A.20, 19, 15, 12, 8, 5
- B.20, 19, 15, 5, 8, 12
- C.20, 19, 12, 15, 8, 5
- D.20, 19, 8, 12, 15, 5

10. 现有由关键字组成的 3 个有序序列 (3, 5)、(7, 9) 和 (6)，若按从左至右的次序选择有序序列进行二路归并排序，则关键字之间的总比较次数是 ()。

A.3

B.4

C.5

D.6

10. 下列排序算法中，最坏情况下元素移动最少的是

A. 起泡排序

B. 直接插入排序

C. 快速排序

D. 简单选择排序

11. 对含 9 个关键字的初始序列进行排序，若序列的变化情况如下表所示，则下列排序算法中，采用的是

初始序列	5, 25, 40, 30, 10, 20, 45, 15, 35
第 1 趟排序后的序列	5, 10, 20, 30, 15, 35, 45, 25, 40
第 2 趟排序后的序列	5, 10, 15, 25, 20, 30, 40, 35, 45

- A. 希尔排序
- B. 基数排序
- C. 归并排序
- D. 折半插入排序